

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 3: DNS – SERVIDORES

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

DNS: Domain Name System

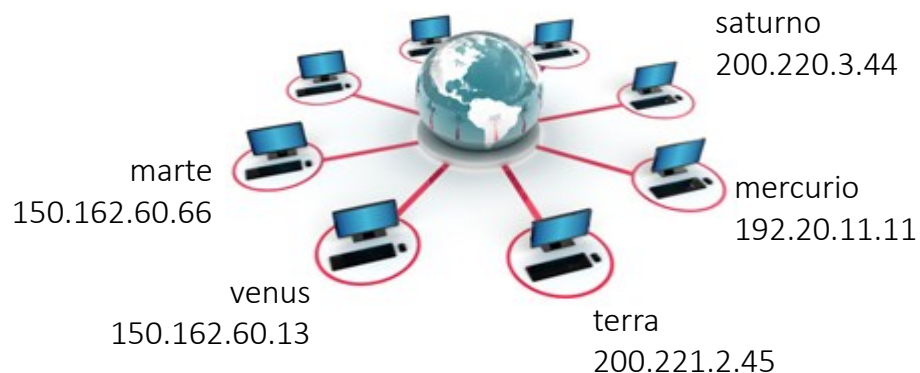
Pessoas: muitos identificadores:

- CPF, nome, ..

Hospedeiros, roteadores Internet :

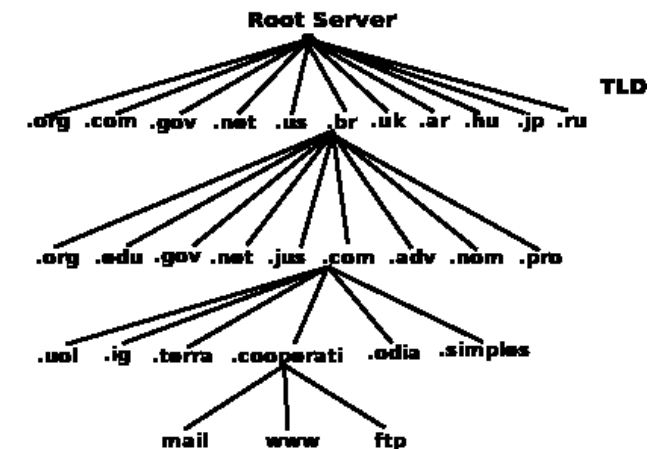
- Endereço IP - usado p/ endereçar datagramas
- “nome”, ex., marte.inf.ufsc.br - usado por gente

Como mapear nomes em endereço IP?



Domain Name System:

- Base de dados distribuída implementada em uma hierarquia de muitos servidores de nomes
- Protocolo de camada de aplicação permite que hospedeiros, roteadores se comuniquem com servidores de nomes para resolver nomes (tradução endereço/nome)
- nota: função imprescindível da Internet implementada como protocolo de camada de aplicação



DNS

Utiliza o protocolo UDP e usa a porta 53

- Especificado nas RFCs 1034 e 1035 e atualizado em outras RFCs.

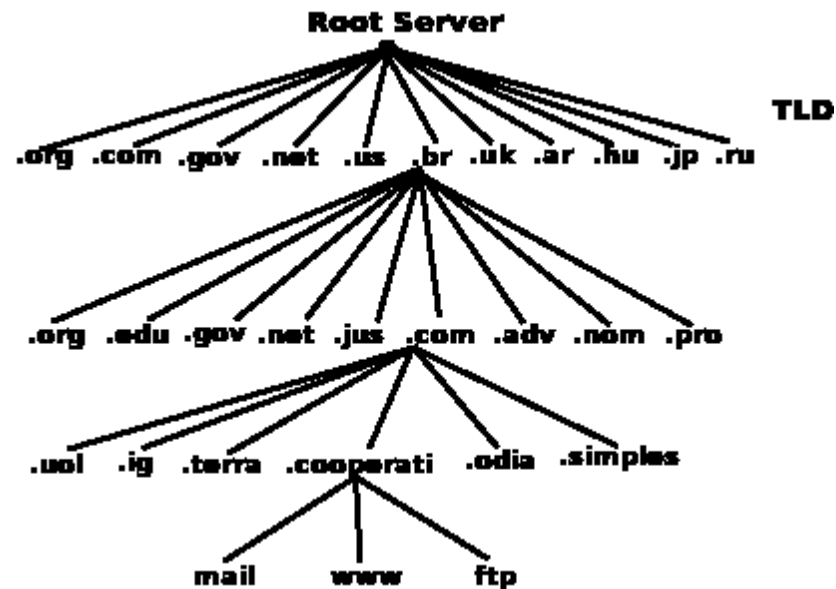
Outros serviços:

- Apelidos para hospedeiros (aliasing)
 - Ex. `www.ufrj.br` é um nome de alias de `ufrj.br` (nome canônico)
- Nome para o servidor de Emails
 - Ex. servidor de envio tem que saber qual é o servidor de nome de destino para mandar o email `roberto.willrich@ufsc.br` -> `mx.mail.ufsc.br`
- Distribuição da carga
 - Servidores Web replicados: seleciona um dos endereços IP dos servidores web com o mesmo conteúdo

DNS (Domain Name System)

Nome DNS é hierárquico

- Similar ao sistema de números de telefone
 - código do país, código da área, código do bairro e código da linha
- Na Internet:
 - um nome do computador que é parte de uma organização, que faz parte de grupo de organizações relacionadas, que está em um país
 - Exemplo: `www.inf.ufsc.br`



DNS (Domain Name System)

Controle de nome é distribuído

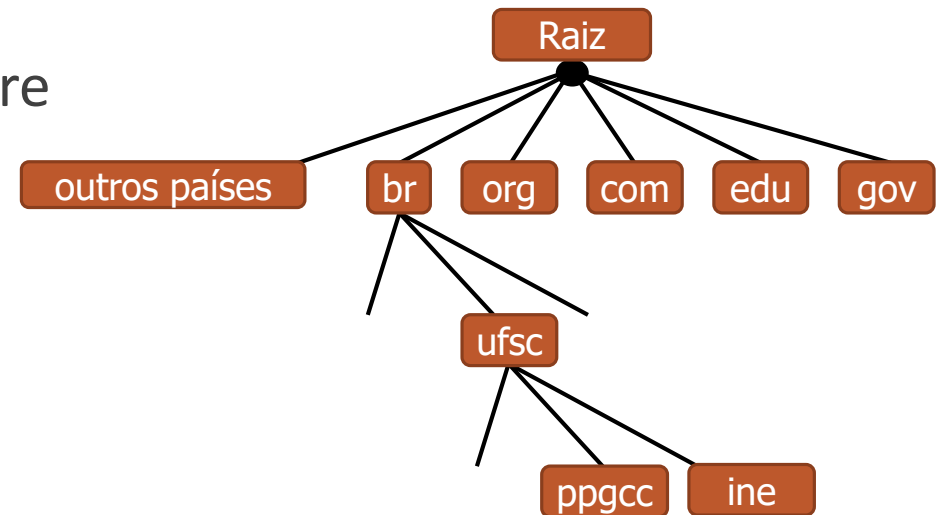
- baseado em uma árvore de nomes
 - Cada nível no sistema de nomes é um Domínio
- uma organização controla uma sessão da árvore
 - é livre para alterar a árvore em sua sessão

Nomes de computadores

- Domínios são separados por ponto:
 - ufsc.br, ux.cso.uiuc.edu, www.tre.gov.br

Controle de nomes é local

- cada organização cria o nome sem pedir a ninguém
 - adiciona o novo nome para sua participação na base de dados mundial
 - Exemplo: www.ine.ufsc.br



Serviços DNS

DNS é empregado pelas aplicações

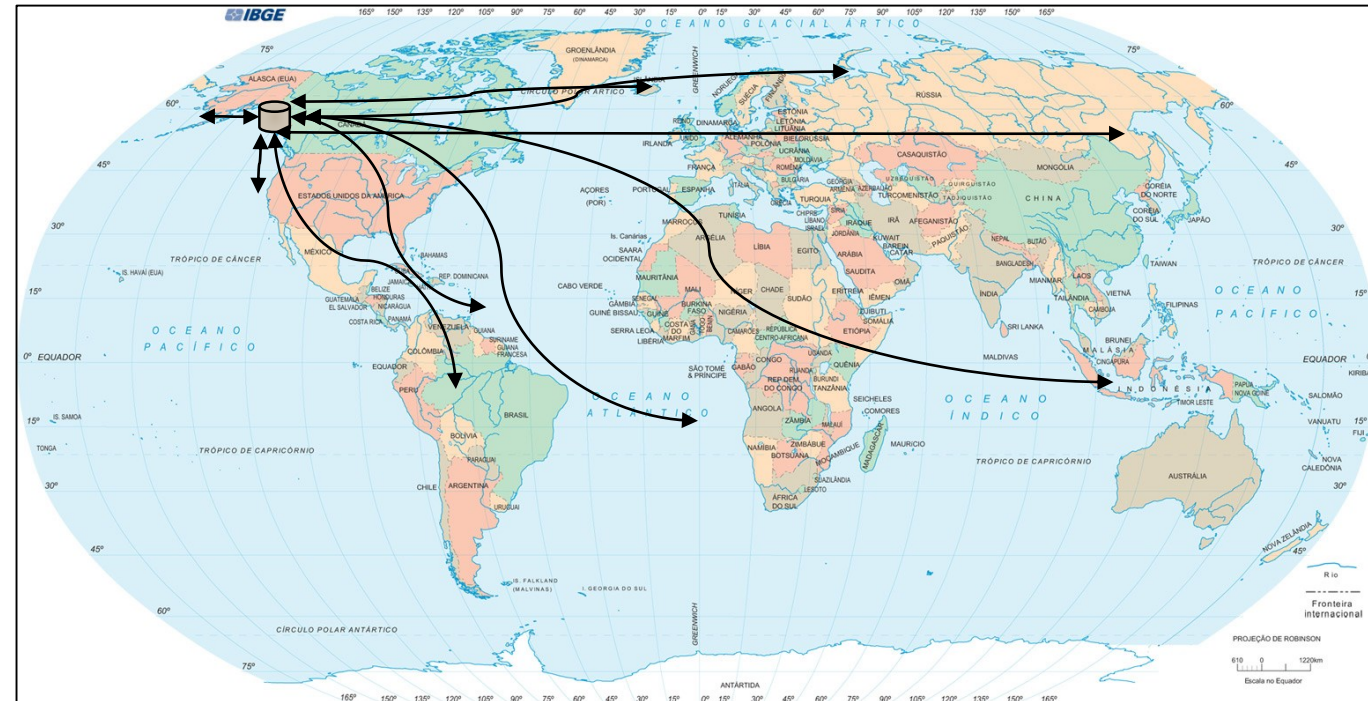
- Para traduzir o nome do hospedeiro fornecido pelo usuário para o endereço IP
- Exemplo HTTP
 - Usuário requisita o URL `www.inf.ufsc.br`
 - Para que o hospedeiro possa solicitar a página web ao servidor é necessário encontrar o endereço IP do servidor `www.inf.ufsc.br`
 - Browser extrai nome do servidor (`www.inf.ufsc.br`) passa para o cliente DNS que solicita ao servidor DNS o seu endereço IP
 - Browser estabelece uma conexão TCP para solicitar a página

Servidores de nomes DNS

Por que não centralizar o DNS?

- Ponto único de falha
- Volume de tráfego
- Base de dados centralizada e distante
- Manutenção (da BD)

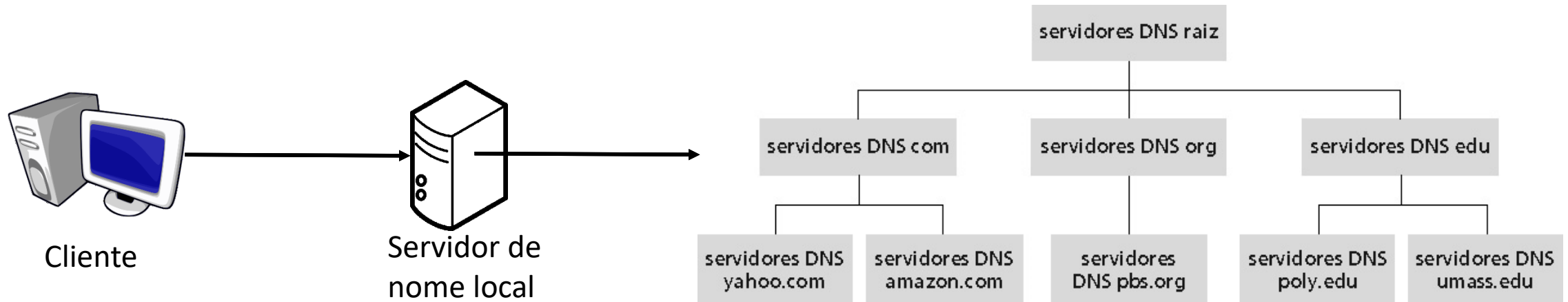
Não é escalável!



Servidores de nomes DNS

Nenhum servidor mantém todos os mapeamento nome-para-endereço IP

- **Servidor de nomes local**
 - Cada provedor, empresa tem servidor de nomes local (default)
 - Pedido DNS de hospedeiro vai primeiro ao servidor de nomes local configurado no hospedeiro
 - No mínimo dois servidores de nome com autoridade para o caso de falha



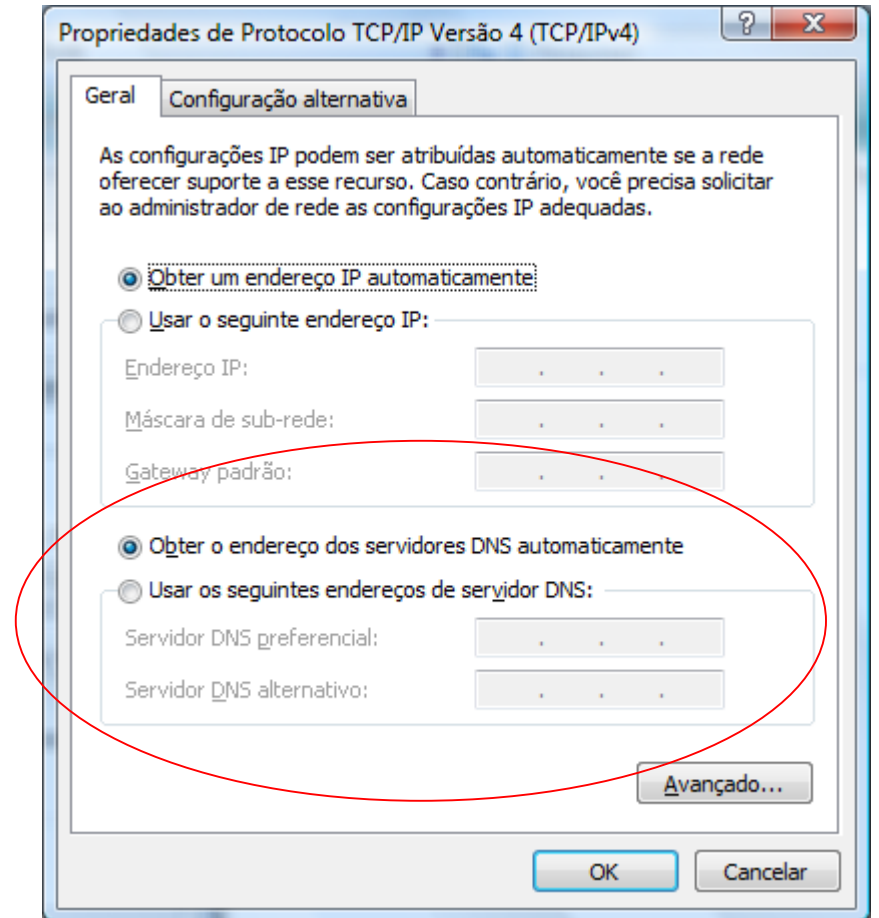
DNS: Servidor de Nomes Local

Conhecido por cada host

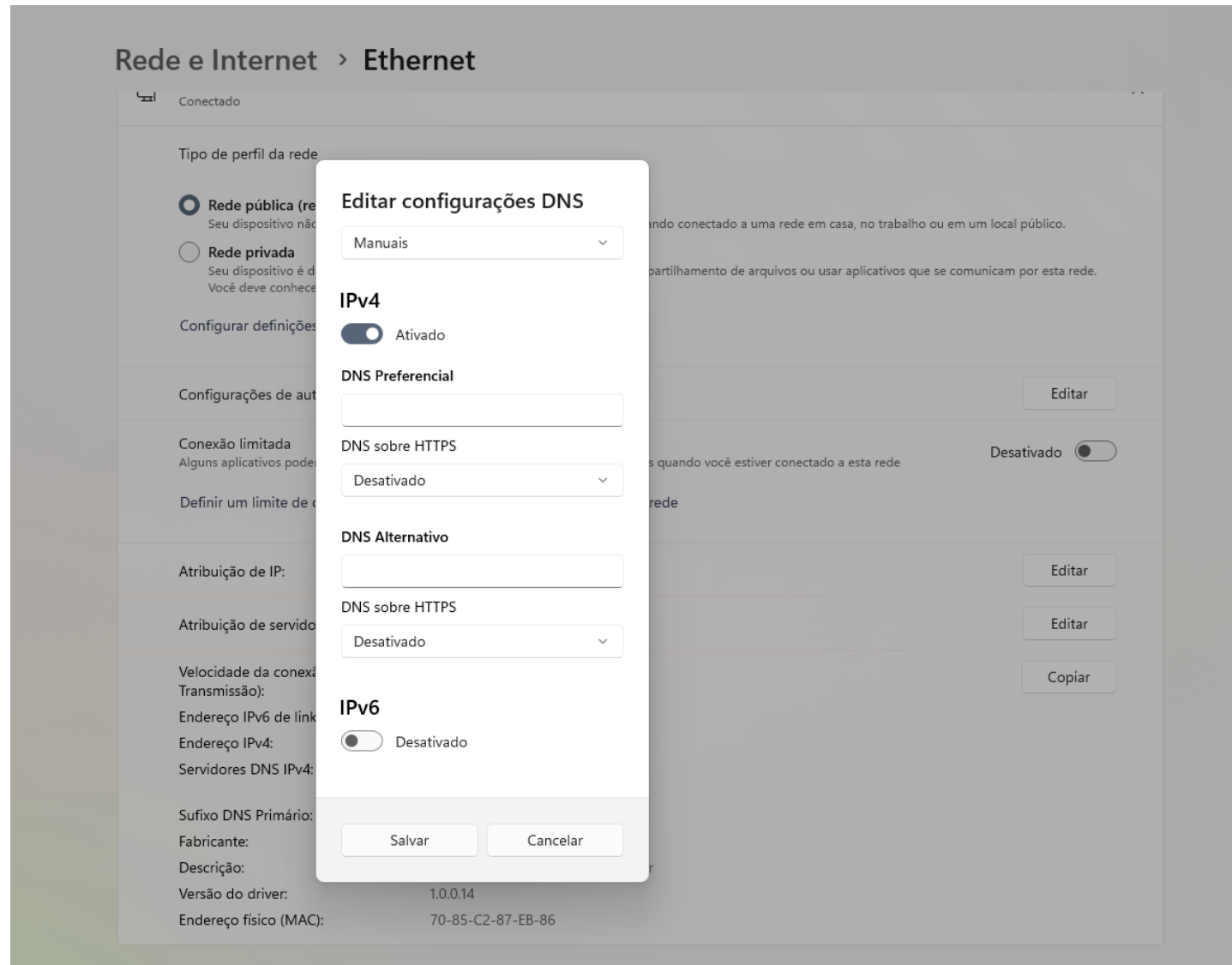
- cada computador deve conhecer o endereço IP do servidor DNS local

Ponto de partida para pedidos de tradução

- Caso o computador não souber o endereço IP de uma máquina ela envia uma solicitação ao servidor DNS local



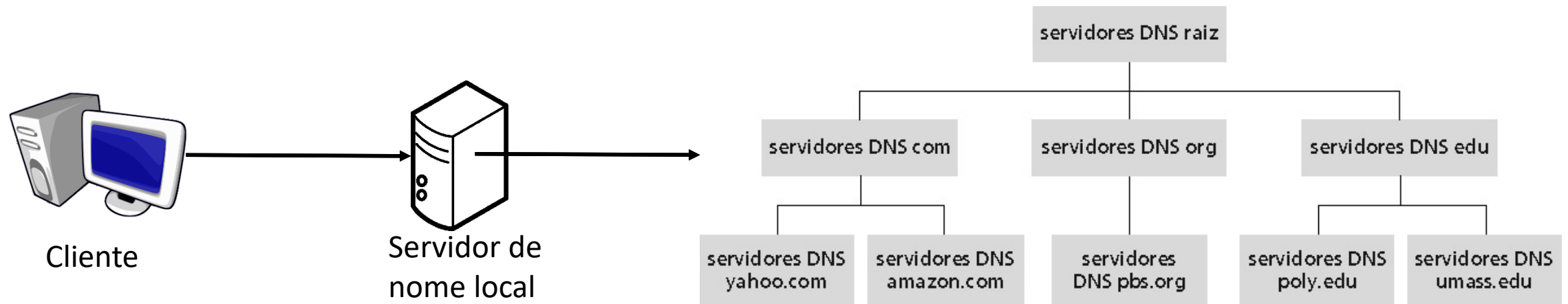
DNS: Servidor de Nomes Local



Servidores de nomes DNS

Nenhum servidor mantém todos os mapeamento nome-para-endereço IP

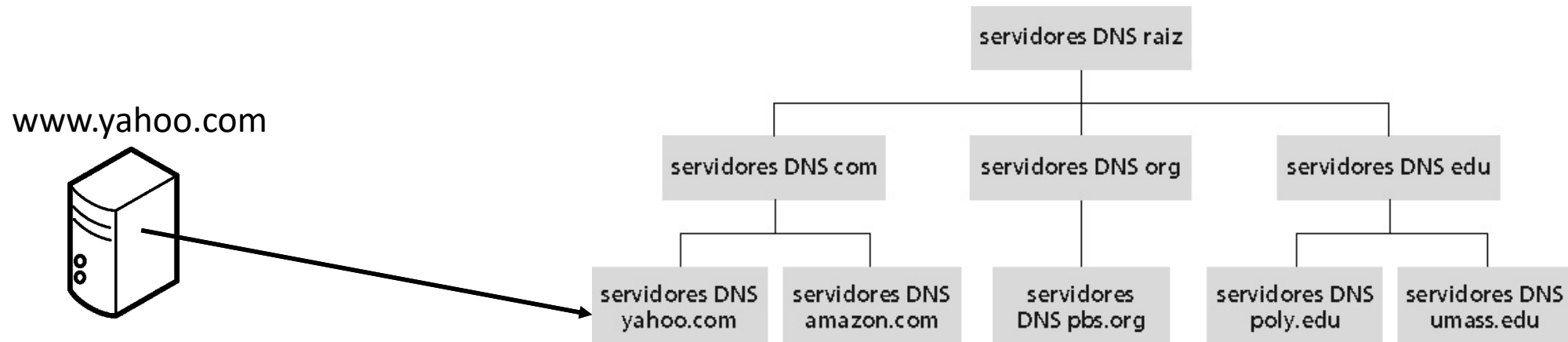
- **Servidor de nomes autorizados**
 - Servidores DNS de organizações, provêem nome de hospedeiro autorizado para mapeamentos IP para servidores de organizações (ex.: Servidores DNS yahoo.com, amazon.com, pbs.org, poly.edu,...).
 - Podem ser mantidos por uma organização ou provedor de serviços



Servidor DNS Autorizado

Todo hospedeiro com nome público está registrado em um servidor de nomes autorizado

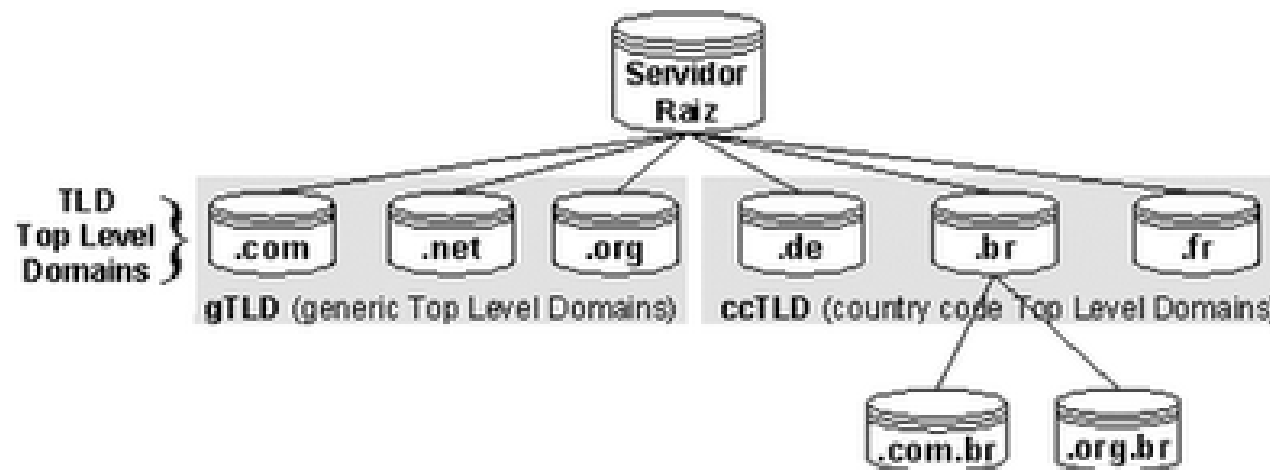
- Um servidor de nomes possui autoridade para um hospedeiro se ele tem sempre um registro DNS que traduz o nome do hospedeiro para o endereço IP do hospedeiro
- Servidores do ufsc.br: slave.ufsc.br; slave1.ufsc.br, slave2.ufsc.br
- Muitos servidores de nomes agem como servidores de nomes locais e também como servidores de nomes autorizados



Servidores DNS

Servidores Top-Level Domain (TLD)

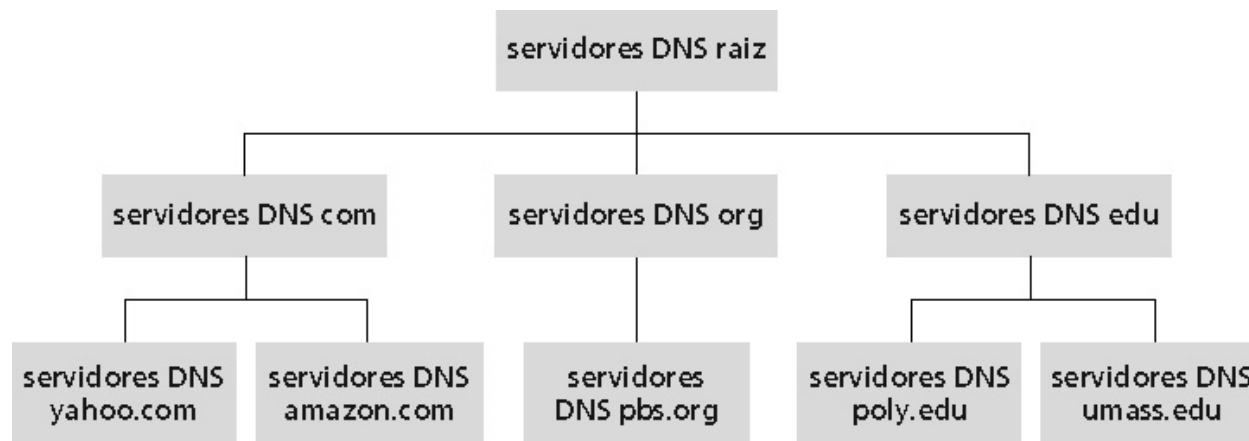
- Responsáveis pelos domínios com, org, net, edu etc. e todos os domínios top-level nacionais uk, fr, ca, jp.
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains)
- Tipos:
 - gTLD's (Generic Top Level Domains) domínio genéricos usados no mundo todo
 - ccTLD's (Country Code Top Level Domains) extensões de domínios administrados pelos países.



DNS: Servidores de nome raiz

Para que serve?

- Contactado pelo servidor de nomes local que não consegue resolver o TLD do nome
- O servidor Raiz possui uma tabela que indica qual DNS será responsável pela resolução dos domínios para cada extensão de domínio (TLD) diferente.
 - Pequena tabela que possui apenas uma entrada para cada TLD existente

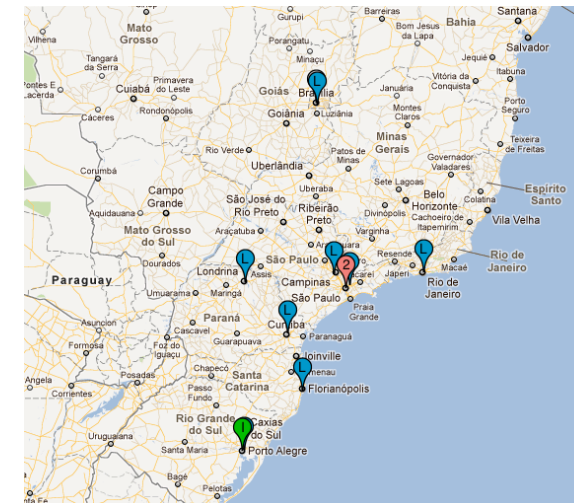


DNS: Servidores de nome raiz

Existem 13 servidores raiz (réplicas)

- Para aumentar a confiabilidade e balanceamento de carga
- 2 vezes ao dia seu conteúdo é automaticamente replicado.
- Cada servidor raiz é chamado por uma letra do alfabeto (Servidor A, Servidor B e etc...).
- Cada servidor raiz é replicado em várias regiões do mundo
 - para assegurar que o tempo para a resolução de um domínio seja rápido (baixa latência).

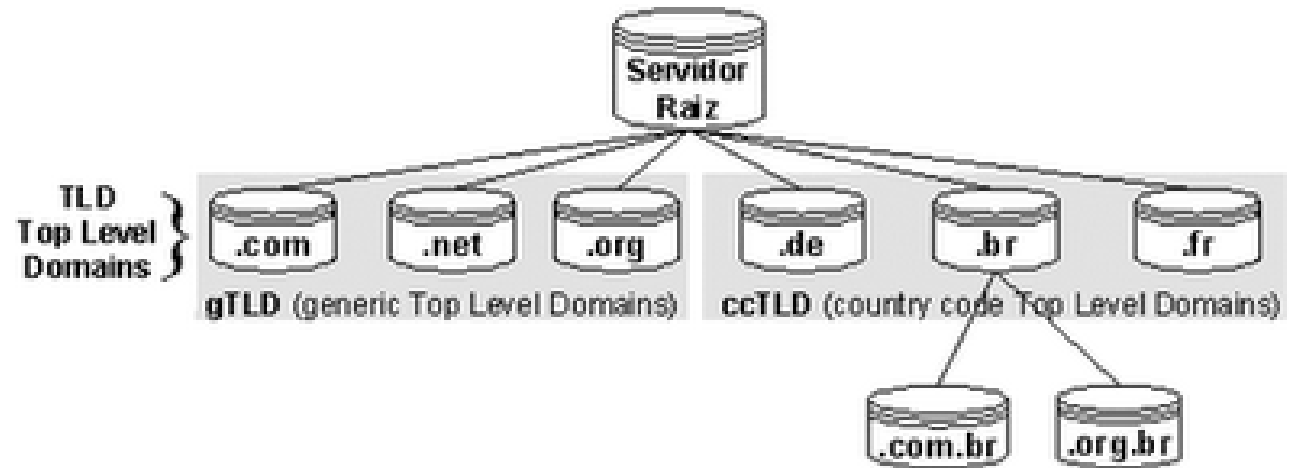
<http://www.root-servers.org/>



Servidores DNS

Organizações que gerenciam

- Servidores Raiz
 - [IANA \(ICANN\)](#)
- TLD .br
 - CGI/NIC.br



Pontos Importantes

Serviço DNS

- Entendimento geral do serviço

Hierarquia de Servidores DNS

- Saber dos serviços oferecidos por cada tipo de servidor DNS